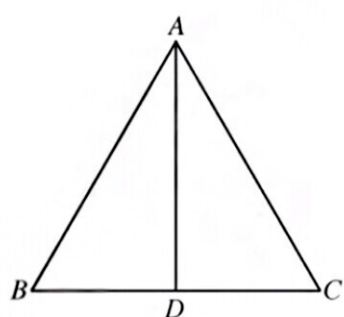


1

三角形



$$\triangle ABD \cong \triangle ACD$$

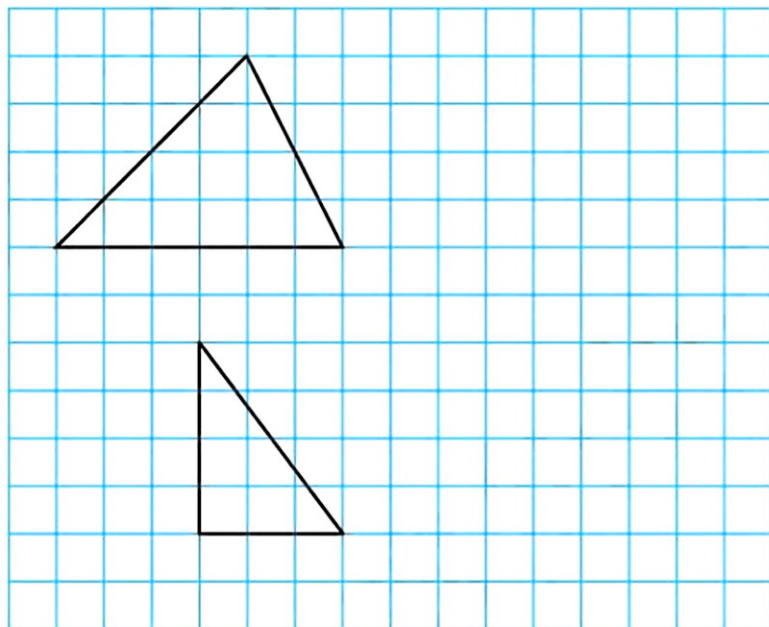
三角形是基本的几何图形。我们把可以完全重合的两个三角形称为全等三角形，全等三角形的性质和判定是平面几何的重要内容。

在本章中，我们将通过操作活动发现三角形全等的一些基本事实，然后从基本事实出发，推导三角形的相关命题，进一步掌握证明的基本形式和规则。

全等三角形是解决问题的重要工具，在后续的几何学习中有广泛的应用。全等也是图形变换的基本特征：平移、轴对称、旋转变换前后的两个三角形全等。



- ① 在方格纸中画出可以和给定三角形重合的三角形。

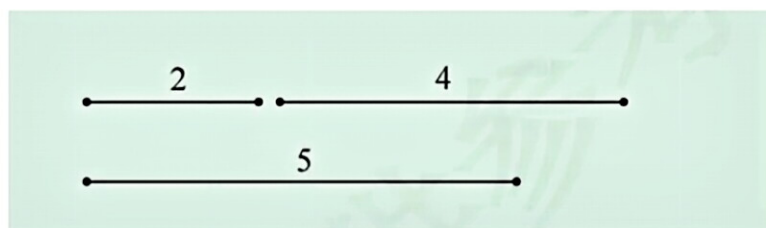


- ② 你能画出以下列长度的线段为边的三角形吗？试一试。

(1) 4, 4, 4; (2) 3, 5, 7; (3) 3, 4, 5.

- ③ 你在上面画出的三角形是锐角三角形、钝角三角形还是直角三角形？

- ④ 每位同学用下列线段画出的三角形都可以重合吗？



教材配套资源



微信扫一扫，直接获取与该电子课本配套的学习资料。

资料内容：

名师授课、课前预习、课后复习

同步试卷、期中测试、期末模考

教材全解、考点归纳、知识总结

还有育儿交流群，与全国妈妈一起交流，共同成长。

1.1

三角形中的线段和角

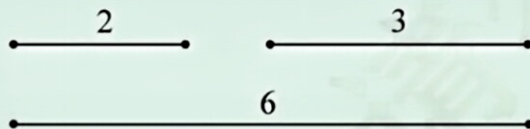
我们已经认识了三角形的概念. 三角形的边、角具有什么性质? 边、角之间有什么关系? 三角形中还有哪些特殊的线段?

三角形的边和角

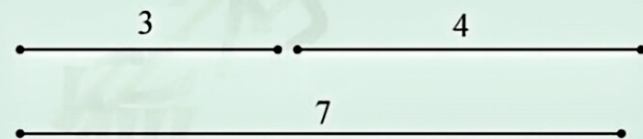
我们已经知道三角形的三个内角之和为 180° , 那么三角形的三条边之间有什么关系呢?

能否画出以下列长度的线段为边的三角形? 为什么?

(1)



(2)



尝试



小学里我们学过,
三角形两边之和大于第三边.

如何证明这个
结论呢?



如图 1-1, 因为 $BA+AC$ 是连接 B, C 两点的折线长度, BC 是连接 B, C 两点的线段长度, 根据基本事实“两点之间的所有连线中, 线段最短”, 可知 $BA+AC > BC$.

同理, $AC+CB > AB$, $AB+BC > AC$.

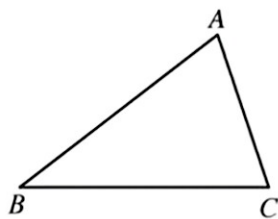


图 1-1

于是, 我们得到:

三角形的任意两边之和大于第三边.



讨论

三角形的任意两边之差与第三边有什么关系? 你能证明吗?

例 1

如图 1-2, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 BC 上.

求证: $AC + CB > AD + DB$.

证明

在 $\triangle ACD$ 中, $AC + CD > AD$ (三角形两边之和大于第三边).

$\therefore AC + CD + DB > AD + DB$ (不等式的性质).

即 $AC + CB > AD + DB$.

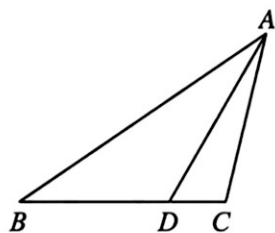


图 1-2

我们已经知道了三角形的三个角之间的关系、三条边之间的关系, 那么三角形的边和角之间有什么关系呢?



问题

如图 1-3, 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB > AC$, $\angle B$ 和 $\angle C$ 哪个更大?

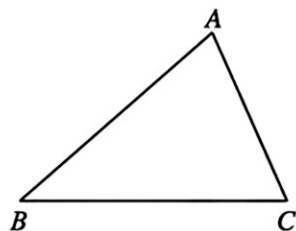


图 1-3

我们可以通过折纸的方式比较 $\angle B$ 和 $\angle C$ 的大小.

把 AC 沿 $\angle A$ 的平分线 AD 翻折, 如图 1-4, 因为 $AB > AC$, 所以点 C 落在边 AB 上的点 C' 处. 所以 $\angle AC'D = \angle C$. 由 $\angle AC'D = \angle B + \angle BDC'$, 可得 $\angle AC'D > \angle B$, 所以 $\angle C > \angle B$.

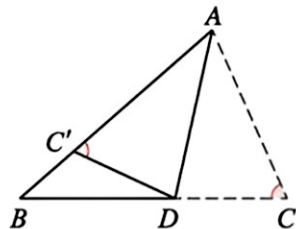
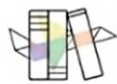


图 1-4

由此可知: 在同一个三角形中, 较大的边所对的角也比较大.



探究

反过来，在同一个三角形中，较大的角所对的边也比较大吗？

通过前面的探索，可以得到：

在同一个三角形中，较大的边所对的角也比较大，较大的角所对的边也比较大。

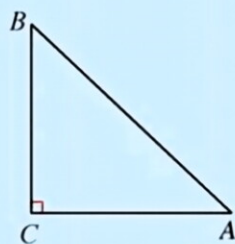


练习

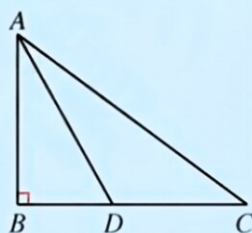
1. 下列长度的三条线段能否组成三角形？为什么？

(1) 1, 4, 7; (2) 3, 5, 8; (3) 5, 6, 9.

2. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ，比较 AB 和 BC 的大小，并说明理由。



(第2题)



(第3题)

3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B = 90^\circ$ ，点 D 在 BC 上，比较 AC 和 AD 的大小，并说明理由。

三角形的中线、角平分线、高



讨论

如图 1-5，橡皮筋的一端固定在 $\triangle ABC$ 的顶点 A 处，另一端在边 BC 上移动。在这个过程中，橡皮筋(线段)的位置不断变化。你认为其中有哪些位置是特殊的？

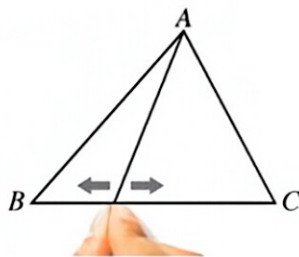


图 1-5



可以看看角的变化.

可以看看线段的变化.



在三角形中, 连接一个顶点与它的对边中点的线段, 叫作**三角形的中线**(median of triangle). 例如, 在图 1-6 中, 点 D 在 BC 上, $BD=CD$, 线段 AD 是 $\triangle ABC$ 的中线.

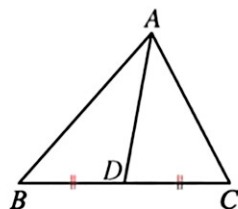


图 1-6

在三角形中, 一个内角的平分线与这个角的对边相交, 这个角的顶点与交点之间的线段叫作**三角形的角平分线**(angular bisector of triangle). 例如, 在图 1-7 中, 点 E 在 BC 上, $\angle BAE = \angle CAE$, 线段 AE 是 $\triangle ABC$ 的角平分线.

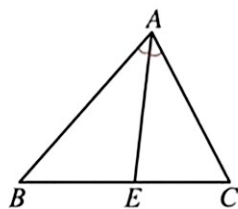


图 1-7

从三角形的一个顶点向它的对边所在直线作垂线, 顶点与垂足之间的线段叫作**三角形的高线**(altitude of triangle), 简称三角形的高. 例如, 在图 1-8 中, $AH \perp BC$, 垂足为 H , 线段 AH 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 上的高.

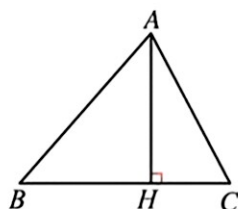


图 1-8



尝试

如图 1-9, 过点 A 分别画出 $\triangle ABC$ 的中线、角平分线、高.

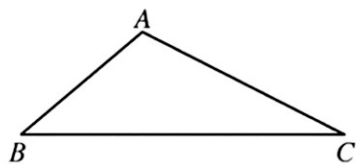


图 1-9

三角形的中线、角平分线、高各有几条?



例2

如图1-10, AD 是 $\triangle ABC$ 的中线.

求证: $\triangle ABD$ 和 $\triangle ADC$ 的面积相等.

证明

如图1-11, 过点 A 作 $AH \perp BC$, 垂足为 H .

AH 是 $\triangle ADC$ 的高, 也是 $\triangle ABD$ 的高.

因为 AD 是 $\triangle ABC$ 的中线, 所以 $BD = DC$.

又因为 $S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}BD \cdot AH$, $S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2}DC \cdot AH$,

所以 $S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ADC}$.

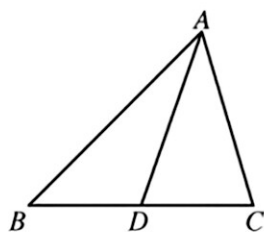


图1-10

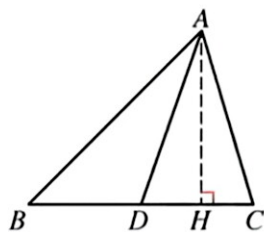
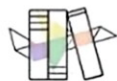


图1-11



探究

取一张长方形透明纸, 在透明纸上画一个三角形, 折出所画三角形的三条角平分线, 你有什么发现?



三条角平分线相交于一点.

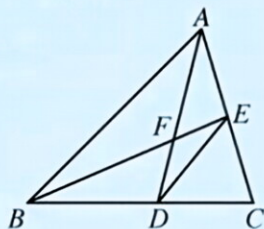


三角形的中线、高也有这样的性质吗?

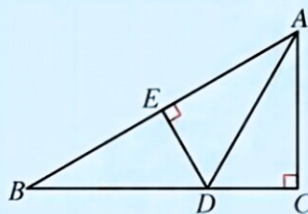


练习

- 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在 BC 上, 且 $\angle BAD = \angle CAD$, E 是 AC 的中点, BE , AD 相交于点 F . 指出图中三角形的角平分线和中线.



(第1题)



(第2题)

- 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 点 D 在 BC 上, $DE \perp AB$, 垂足为 E . 指出图中 DE , AC 分别是哪些三角形的高.

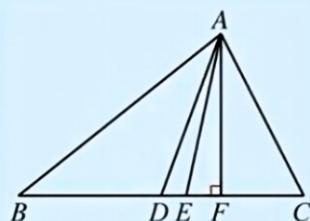
3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是中线, AE 是角平分线, AF 是高. 填空:

(1) $BD = \underline{\hspace{2cm}} = \frac{1}{2} \underline{\hspace{2cm}}$;

(2) $\angle BAE = \underline{\hspace{2cm}} = \frac{1}{2} \underline{\hspace{2cm}}$;

(3) $\angle AFB = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$;

(4) $S_{\triangle ABD} = \underline{\hspace{2cm}}$.



(第3题)

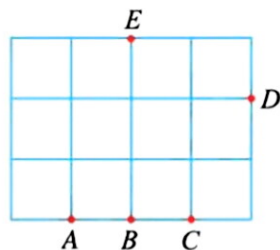


习题

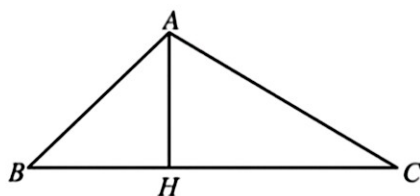
1. 下列长度的三条线段能否组成三角形? 为什么?

(1) 8, 8, 12; (2) 7, 8, 15; (3) 5, 9, 16.

2. 如图, 点A, B, C, D, E为格点. 以这五个格点中的三点为顶点画三角形, 一共可以画多少个? 其中, 哪些是直角三角形、钝角三角形、锐角三角形? 哪些是等腰三角形?



(第2题)



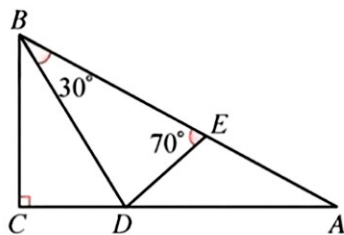
(第3题)

3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB < AC$.

- (1) 比较 $\angle B$, $\angle C$ 的大小, 并说明理由;
(2) 若 $AH \perp BC$, 比较 $\angle BAH$ 与 $\angle CAH$ 的大小, 并说明理由.

4. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 点D, E分别在AC, AB上, $\angle DBE = 30^\circ$, $\angle BED = 70^\circ$.

- (1) 分别写出图中的锐角三角形、直角三角形、钝角三角形;
(2) 分别比较BE, BD的大小, AD, AE的大小, 并说明理由.

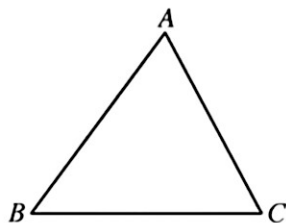


(第4题)

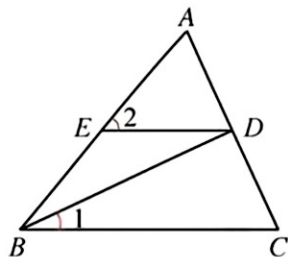
5. 如图, $\triangle ABC$ 是锐角三角形.

(1) 按要求画图: 过点 A 画 BC 的垂线, 垂足为 D ; 过点 A 画 AB 的垂线, 交 BC 的延长线于点 E .

(2) 在所画图中, 哪些三角形是直角三角形、钝角三角形? AD 是哪些三角形的高?



(第5题)

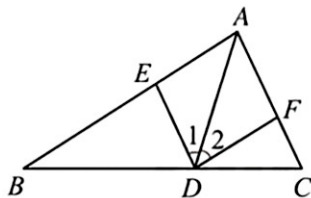


(第6题)

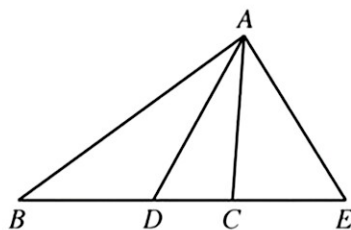
6. 如图, BD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, $\angle 1 = 25^\circ$, $\angle 2 = 50^\circ$.

求证: $ED \parallel BC$.

7. 如图, AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, 点 E, F 分别在 AB, AC 上, 且 $DE \parallel AC$, $DF \parallel AB$. 求证: $\angle 1 = \angle 2$.



(第7题)



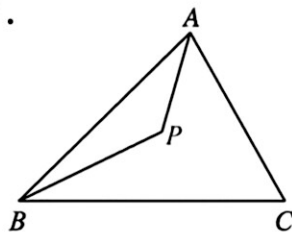
(第8题)

8. 如图, AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, E 是 BC 延长线上的一点, $\angle EAC = \angle B$. 求证: $\angle ADE = \angle DAE$.

9. 你能把一个三角形分成面积相等的 4 个三角形吗? 试画出相应的图形, 并证明你的结论.

10. 如图, P 是 $\triangle ABC$ 内的一点, 连接 PA, PB .

求证: $AP + BP < AC + BC$.



(第10题)

1.2 全等三角形



如图 1-12, $\triangle ABC$ 分别通过平移、轴对称、旋转得到 $\triangle A'B'C'$. 变换前后的两个三角形有什么关系?

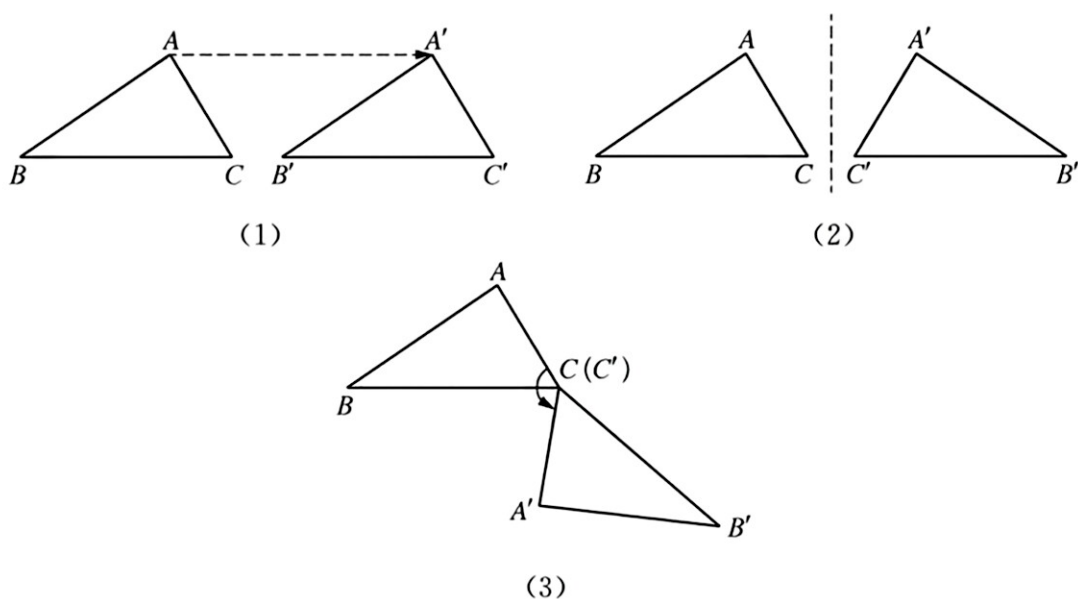


图 1-12



变换前后的两个三角形可以重合.

两个三角形的对应边分别相等、对应角分别相等.



一个三角形经过平移、轴对称或旋转变换后得到另一个三角形, 这两个三角形可以重合. 我们把两个能完全重合的三角形叫作**全等三角形**(congruent triangles).

图 1-13 中的 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 是全等三角形, 记作 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$, 读作“ $\triangle ABC$ 全等于 $\triangle A'B'C'$ ”.

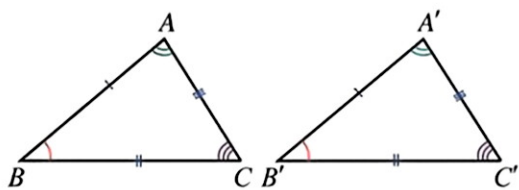


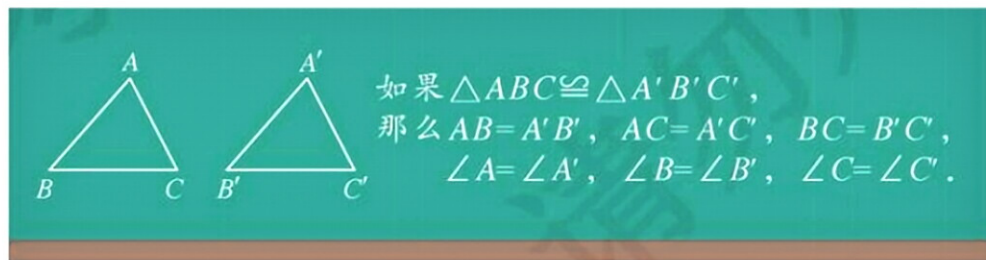
图 1-13

顶点 A 和 A' , B 和 B' , C 和 C' 是对应顶点; AB 和 $A'B'$, BC 和 $B'C'$, AC 和 $A'C'$ 是对应边; $\angle A$ 和 $\angle A'$, $\angle B$ 和 $\angle B'$, $\angle C$ 和 $\angle C'$ 是对应角.

用符号表示两个三角形全等时, 通常把对应顶点的字母写在对应的位置上.

全等三角形有如下性质:

全等三角形的对应边相等, 对应角相等.



例

如图 1-14, 已知 $\triangle ABC \cong \triangle EFD$.

求证: $AB \parallel EF$.

证明

$\because \triangle ABC \cong \triangle EFD,$

$\therefore \angle B = \angle F$ (全等三角形的对应角相等).

$\therefore AB \parallel EF$ (内错角相等, 两直线平行).

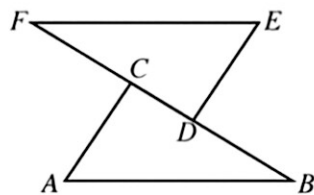


图 1-14



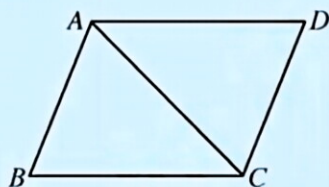
探究

在图 1-14 中, 当 $\triangle DEF$ 沿 BC 所在直线平移时, 你可以找到哪些始终保持平行的直线?

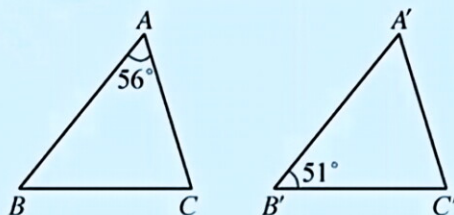


练习

1. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle CDA$, 写出图中相等的边和角.



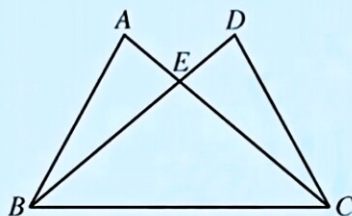
(第1题)



(第2题)

2. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$, 求 $\angle C$ 的度数.

3. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DCB$, AC 与 BD 相交于点 E , 若 $\angle ACB = 40^\circ$, 求 $\angle BEC$ 的度数.

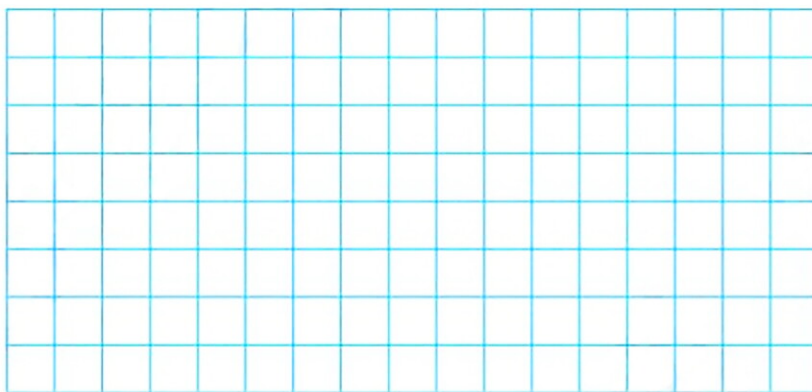


(第3题)



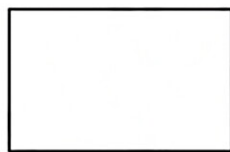
习题

1. 在方格纸中画出两个全等三角形.



(第1题)

2. 用不同的方法把图中的长方形分成四个全等三角形.

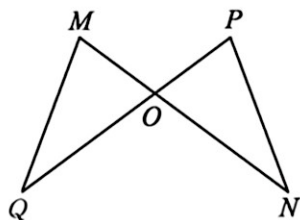


(第2题)

3. 把图中的等腰三角形分成两个全等三角形.

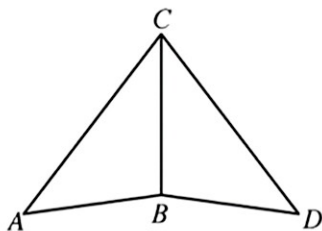


(第3题)

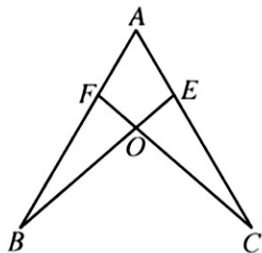


(第4题)

4. 如图, $\triangle OMQ \cong \triangle OPN$, 写出这两个三角形中的对应边和对应角.
 5. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DBC$, $\angle A = 45^\circ$, $\angle ACD = 76^\circ$. 求 $\triangle BCD$ 各内角的度数.



(第5题)



(第6题)

6. 如图, $\triangle ABE \cong \triangle ACF$, 点 E 在 AC 上, 点 F 在 AB 上.
 (1) 判断 BF 与 CE 是否相等, 并证明你的结论;
 (2) 判断 $\angle BFO$ 与 $\angle CEO$ 是否相等, 并证明你的结论.

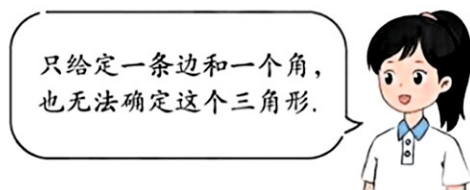
1.3 全等三角形的判定

为一个三角形茶几配一块能与桌面完全重合的玻璃，需要测量哪些量？

从数学的角度看，就是要作一个与给定的三角形全等的三角形。



只给定两条边或两个角可以作出无数个三角形，条件肯定不够。



只给定一条边和一个角，也无法确定这个三角形。

三角形中有三条边、三个角，给定三角形中的哪些条件就可以作出一个与之全等的三角形呢？

“边角边”



活动

1. 用一张长方形纸剪一个直角三角形，怎样剪才能使每个人得到的直角三角形都能够重合？

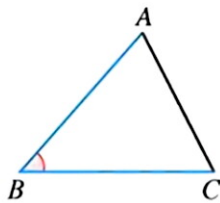
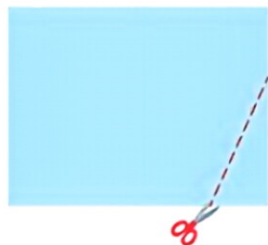
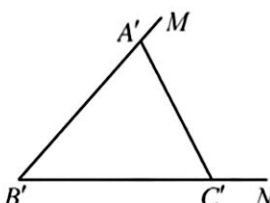


图 1-15

2. 如图 1-15，给定 $\triangle ABC$ ，在透明纸上用直尺和圆规作 $\triangle A'B'C'$ ，使得 $\angle B' = \angle B$ ， $A'B' = AB$ ， $B'C' = BC$ 。这两个三角形全等吗？

我们已经知道如何用直尺和圆规作一条线段等于已知线段，作一个角等于已知角．利用这些经验，可以按下列作法作出所求的三角形：

作法	图形
1. 作 $\angle MB'N = \angle B$; 2. 在射线 $B'M$, $B'N$ 上分别截取 $A'B' = AB$, $B'C' = BC$; 3. 连接 $A'C'$. $\triangle A'B'C'$ 即为所求.	



$\angle B$ 与 $\angle B'$ 可以重合，
 线段 AC 与 $A'C'$ 可以重合，
 所以 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$
 可以重合。

在实践的基础上，人们得到了如下基本事实：

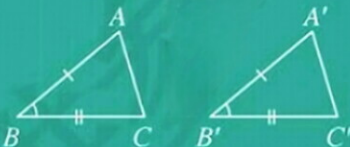
两边及其夹角分别相等的两个三角形全等（简写成“**边角边**”或“**SAS**”）。

这个基本事实可以用来判定两个三角形全等。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中，如果

$$\begin{cases} AB=A'B', \\ \angle B=\angle B', \\ BC=B'C', \end{cases}$$

那么 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ 。



例 1

如图 1-16, A, B 分别是线段 OD, OC 上的点, $OC = OD$, $OA = OB$. 求证: $\triangle OAC \cong \triangle OBD$.

证明

在 $\triangle OAC$ 和 $\triangle OBD$ 中,

$$\begin{cases} OA = OB, \\ \angle AOC = \angle BOD, \\ OC = OD, \end{cases}$$

$\therefore \triangle OAC \cong \triangle OBD$ (SAS).

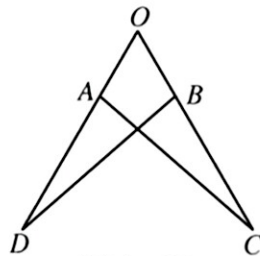


图 1-16



讨论

图 1-16 中的图形是轴对称图形吗? 如果是, 你能画出对称轴吗?

例 2

如图 1-17, $AB = AC$, $AD = AE$, $\angle 1 = \angle 2$.

求证: $\triangle ABD \cong \triangle ACE$.

分析

$\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 已有两组对应边相等, 只要证它们的夹角相等.

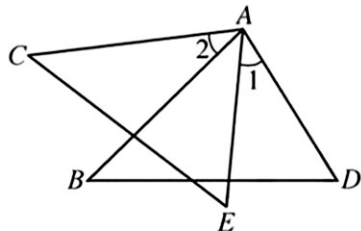


图 1-17

证明

$\because \angle 1 = \angle 2$,

$\therefore \angle 1 + \angle BAE = \angle 2 + \angle BAE$ (等式的性质).

即 $\angle BAD = \angle CAE$.

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中,

$$\begin{cases} AB = AC, \\ \angle BAD = \angle CAE, \\ AD = AE, \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE$ (SAS).

$\triangle ABD$ 绕点 A 旋转后
可以与 $\triangle ACE$ 重合.





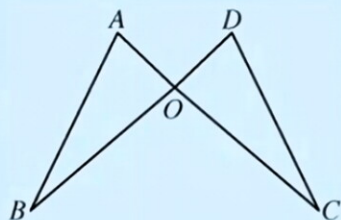
探究

我们知道，两边及其夹角分别相等的两个三角形全等．那么，两边及其中一边所对角分别相等的两个三角形全等吗？

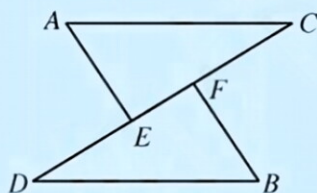


练习

1. 如图， AC 与 BD 相交于点 O ， $OA=OD$ ， $OB=OC$ ．求证： $\triangle OAB \cong \triangle ODC$ ．



(第1题)



(第2题)

2. 如图，点 E, F 在 CD 上，且 $CE = DF$ ， $AE = BF$ ， $AE \parallel BF$ ．求证： $\triangle AEC \cong \triangle BFD$ ．

“角边角”



活动

1. 用纸板挡住两个三角形的一部分，你能画出这两个三角形吗？如果能，你画的三角形和其他同学画的三角形能完全重合吗？



2. 如图 1-18，给定 $\triangle ABC$ ，在透明纸上用直尺和圆规作 $\triangle A'B'C'$ ，使得 $\angle B' = \angle B$ ， $\angle C' = \angle C$ ， $B'C' = BC$ ．这两个三角形全等吗？

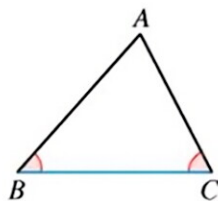
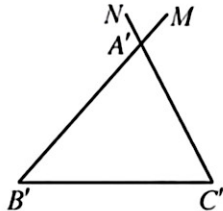


图 1-18

下面是 $\triangle A'B'C'$ 的作法：

作 法	图 形
1. 作 $B'C' = BC$; 2. 在 $B'C'$ 的同侧分别作 $\angle MB'C' = \angle B$, $\angle NC'B' = \angle C$, $B'M, C'N$ 相交于点 A' . $\triangle A'B'C'$ 即为所求.	

通过叠合发现 $\triangle A'B'C'$
和 $\triangle ABC$ 可以完全重合.



通过实践，人们得到了如下基本事实：

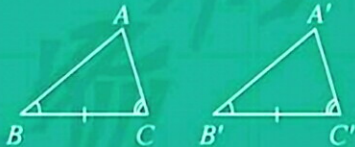
两角及其夹边分别相等的两个三角形全等（简写成“**角边角**”或“**ASA**”）.

这个基本事实可以用来判定两个三角形全等.

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中，如果

$$\begin{cases} \angle B = \angle B', \\ BC = B'C', \\ \angle C = \angle C', \end{cases}$$

那么 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.



例 3

如图 1-19, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, 点 E, F 分别在 AB, AC 上, 且 $DE \parallel AC, DF \parallel AB$. 求证: $\triangle EBD \cong \triangle FDC$.

证明

$\because DE \parallel AC, DF \parallel AB,$

$\therefore \angle EDB = \angle C, \angle B = \angle FDC$ (两直线平行, 同位角相等).

$\because D$ 是 BC 的中点,

$\therefore BD = DC.$

在 $\triangle EBD$ 和 $\triangle FDC$ 中,

$$\begin{cases} \angle EDB = \angle C, \\ BD = DC, \\ \angle B = \angle FDC, \end{cases}$$

$\therefore \triangle EBD \cong \triangle FDC$ (ASA).

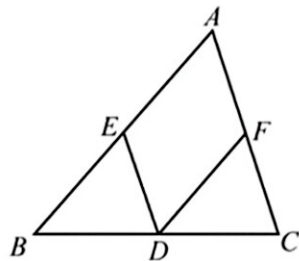


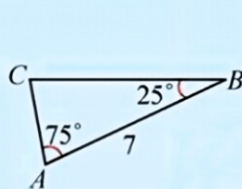
图 1-19

$\triangle EBD$ 平移后可以与 $\triangle FDC$ 重合.

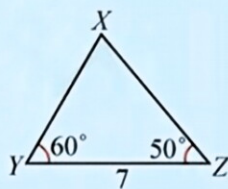


练习

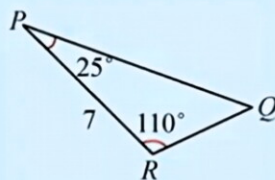
1. 找出图中的全等三角形, 并说明理由.



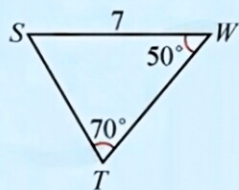
(1)



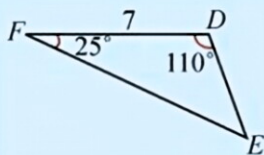
(2)



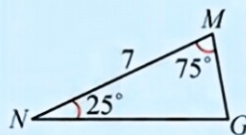
(3)



(4)



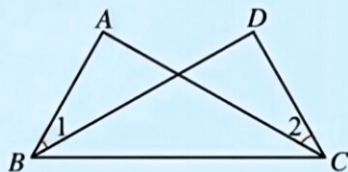
(5)



(6)

(第 1 题)

2. 如图, $\angle ABC = \angle DCB$, $\angle 1 = \angle 2$. 求证: $AB = DC$.



(第 2 题)



问题

两角及一边分别相等的两个三角形全等吗？

如果两个三角形中有两组角相等，那么根据三角形内角和定理，第三组角也一定相等。所以，可以用“角边角”来证明这两个三角形全等。

如图 1-20，在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中，如果 $\angle A = \angle A'$ ， $\angle C = \angle C'$ ， $AB = A'B'$ ，那么 $\angle B = \angle B'$ ，可以根据“ASA”证得 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ 。

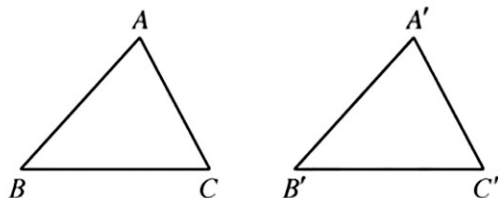
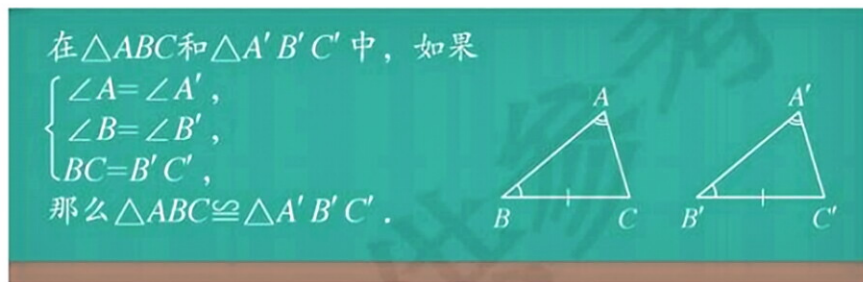


图 1-20

由此可以得到基本事实“角边角”的推论：

两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等
(简写成“角角边”或“AAS”).

这个推论可以用来判定两个三角形全等。



例 4

如图 1-21, $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$, $AD, A'D'$ 分别是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 的高. 求证: $AD = A'D'$.

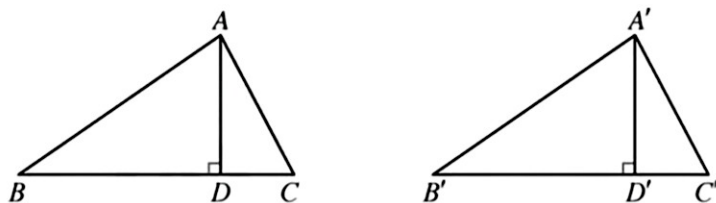


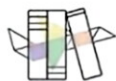
图 1-21

证明

$\because \triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$,
 $\therefore AB = A'B', \angle B = \angle B'$.
 $\because AD, A'D'$ 分别是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 的高,
 $\therefore \angle ADB = \angle A'D'B' = 90^\circ$.
 在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle A'B'D'$ 中,

$$\begin{cases} \angle B = \angle B', \\ \angle ADB = \angle A'D'B', \\ AB = A'B', \end{cases}$$
 $\therefore \triangle ABD \cong \triangle A'B'D' \text{ (AAS)}.$
 $\therefore AD = A'D'.$

要证 $AD = A'D'$, 只要证 $\triangle ABD \cong \triangle A'B'D'$.



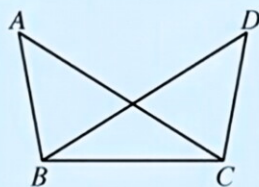
探究

在图 1-21 中, 如果 $AD, A'D'$ 分别是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 的角平分线(或中线), 那么 AD 与 $A'D'$ 相等吗? 证明你的结论.

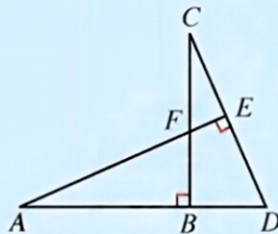


练习

1. 如图, $\angle A = \angle D, \angle ACB = \angle DBC$. 求证: $AB = DC$.



(第 1 题)

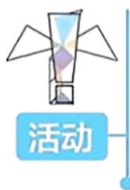


(第 2 题)

2. 如图, $CB \perp AD, AE \perp DC$, 垂足分别为 B, E , AE, BC 相交于点 F , 且 $AB = BC$. 求证: $\triangle ABF \cong \triangle CBD$.

“边边边”

我们已经知道，两边及其夹角分别相等的两个三角形全等、两角及其夹边分别相等的两个三角形全等、两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等，那么三边分别相等的两个三角形全等吗？



活动

如图 1-22，给定 $\triangle ABC$ ，在透明纸上用直尺和圆规作 $\triangle A'B'C'$ ，使得 $A'B' = AB$ ， $B'C' = BC$ ， $A'C' = AC$ 。这两个三角形全等吗？

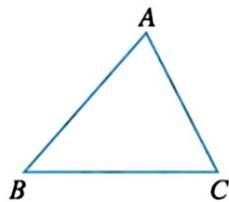


图 1-22

下面是 $\triangle A'B'C'$ 的作法：

作法	图形
1. 作 $B'C' = BC$ ； 2. 作 $A'B' = AB$ ， $A'C' = AC$ ，线段 $A'B'$ ， $A'C'$ 相交于点 A' 。 $\triangle A'B'C'$ 即为所求。	

通过叠合发现 $\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle ABC$ 可以重合。



通过实践，人们得到了如下基本事实：

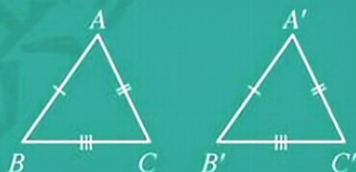
三边分别相等的两个三角形全等（简写成“**边边边**”或“**SSS**”）。

这个基本事实可以用来判定两个三角形全等。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中，如果

$$\begin{cases} AB = A'B', \\ BC = B'C', \\ AC = A'C', \end{cases}$$

那么 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ 。



例5

已知:如图1-23,在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, AD 是中线.

求证: $\triangle ABD \cong \triangle ACD$.

证明

$\because AD$ 是中线,

$\therefore BD = CD$.

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中,

$$\begin{cases} AB = AC, \\ AD = AD, \\ BD = CD, \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACD$ (SSS).

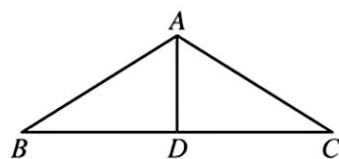


图1-23

$\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 关于直线 AD 对称.



例6

已知:如图1-24, $AB = DE$, $AC = DF$, $BE = CF$.

求证: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.

证明

$\because BE = CF$,

$\therefore BE + EC = CF + EC$.

即 $BC = EF$.

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中,

$$\begin{cases} AB = DE, \\ BC = EF, \\ AC = DF, \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF$ (SSS).

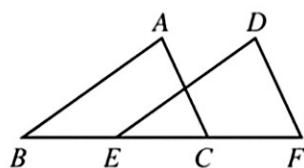


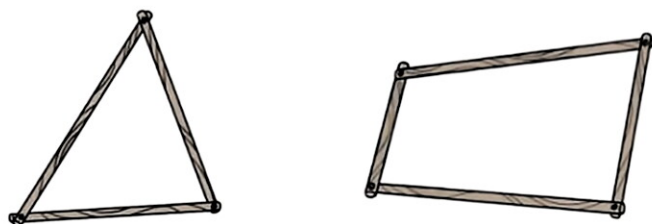
图1-24

其中一个三角形沿直线 BC 平移后,能与另一个三角形重合.



讨论

1. 用三根细木棒钉成一个三角形框架,它的形状会改变吗?为什么?用四根细木棒钉成的四边形框架呢?



2. 三角形的稳定性在生活中有广泛的应用. 你能举出一些例子吗?



塔式起重机

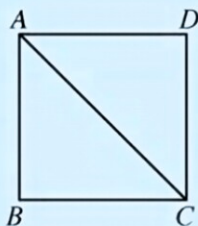


空调外机支架

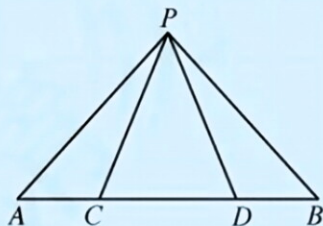


练习

1. 如图, 四边形 $ABCD$ 是正方形, 连接 AC . 求 $\angle BAC$ 的度数.



(第1题)



(第2题)

2. 如图, 点 C, D 在 AB 上, $PA=PB$, $AC=BD$, $PC=PD$.
求证: $\triangle PAD \cong \triangle PBC$.

例 7

分析

证明

如图 1-25, 点 E 在 BD 上, $AB=BC$, $AE=CE$. 求证: $AD=CD$.

要证两条线段相等(或两个角相等), 可以证明其所在的两个三角形全等.

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CBE$ 中,

$$\begin{cases} AB = CB, \\ BE = BE, \\ AE = CE, \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle CBE (\text{SSS}).$$

$$\therefore \angle ABE = \angle CBE.$$

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle CBD$ 中,

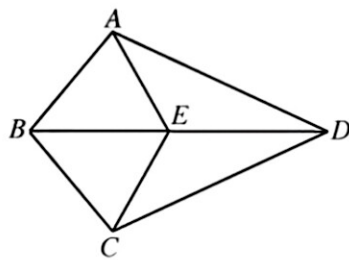


图 1-25

$$\begin{cases} AB = CB, \\ \angle ABD = \angle CBD, \\ BD = BD, \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle CBD (\text{SAS}).$$

$$\therefore AD = CD.$$

你还有不同的
证明方法吗?



例 8

如图 1-26, $AB \perp BD$, $ED \perp BD$, 垂足分别为 B, D , 点 C 在 BD 上, $AB = CD$, $BC = DE$. 求证: AC 与 CE 垂直且相等.

证明

$\because AB \perp BD, ED \perp BD,$
 $\therefore \angle B = \angle D = 90^\circ.$
 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 中,

$$\begin{cases} AB = CD, \\ \angle B = \angle D, \\ BC = DE, \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle CDE (\text{SAS}).$$

$$\therefore \angle A = \angle ECD, AC = CE.$$

$$\because \angle B = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle A + \angle ACB = 90^\circ.$$

$$\therefore \angle ECD + \angle ACB = 90^\circ.$$

$$\therefore \angle ACE = 90^\circ.$$

$$\therefore AC \text{ 与 } CE \text{ 垂直且相等}.$$

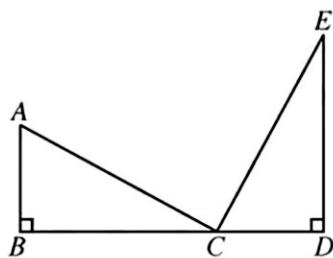
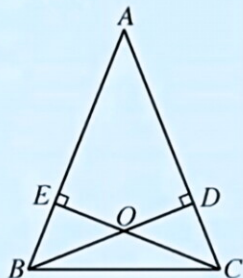


图 1-26

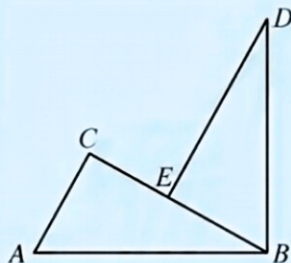


练习

1. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, 高 BD, CE 交于点 O . 求证: $BO = OC$.



(第 1 题)



(第 2 题)

2. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle BDE$, 点 E 在线段 BC 上. 判断线段 DE , CE , AC 之间的数量关系, 并证明你的结论.



阅读

关于三角形全等的条件

三角形有三条边、三个角这六个元素，只有一个或两个元素分别相等的两个三角形不一定全等，两个三角形有三个元素分别相等有下列几种情况：

- 三角分别相等；
- 一边和两角分别相等；
- 两边和一角分别相等；
- 三边分别相等。

1. “三角分别相等”实质上是“两角分别相等”，不能由此条件判定两个三角形全等。

2. “一边和两角分别相等”包括两种情况：两角及其夹边分别相等、两角分别相等且其中一组等角的对边相等，可以分别通过“ASA”和“AAS”判定两个三角形全等。

3. “两边和一角分别相等”包括两种情况：如果这个角是两边的夹角，那么可以通过“SAS”判定两个三角形全等；如果这个角是其中一边的对角，那么这两个三角形不一定全等。

4. “三边分别相等”可以通过“SSS”判定两个三角形全等。

直角三角形全等的判定



问题

直角三角形是特殊的三角形，判断两个直角三角形全等除了“SAS”“SSS”“ASA”“AAS”，还有没有特殊的方法？



三角形全等的判定需要三个条件，因为直角相等，所以还需要两个条件。

两个锐角相等可以吗？
两条边呢？



如图 1-27, 给定直角三角形 ABC , 简记为 “ $\text{Rt}\triangle ABC$ ”. 用直尺和圆规作 $\text{Rt}\triangle A'B'C'$, 使得 $\angle C' = 90^\circ$, $A'B' = AB$, $A'C' = AC$. 这两个三角形全等吗?

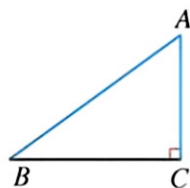


图 1-27

下面是 $\text{Rt}\triangle A'B'C'$ 的作法:

作法	图形
1. 作 $\angle PC'Q = 90^\circ$. 2. 在射线 $C'P$ 上截取 $A'C' = AC$. 3. 作 $A'B' = AB$, 交射线 $C'Q$ 于点 B' . $\text{Rt}\triangle A'B'C'$ 即为所求.	

我们可以证明 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$:

如图 1-28, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle A'B'C'$ 中, $\angle C = \angle C' = 90^\circ$, $AB = A'B'$, $AC = A'C'$.

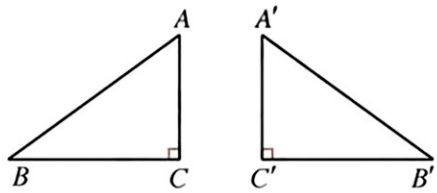


图 1-28

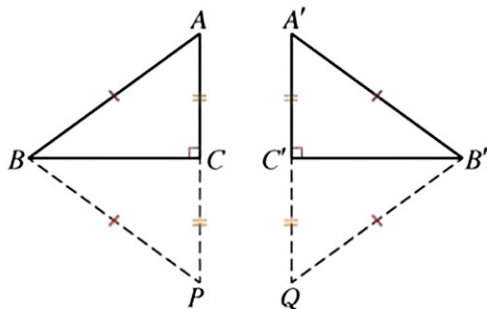


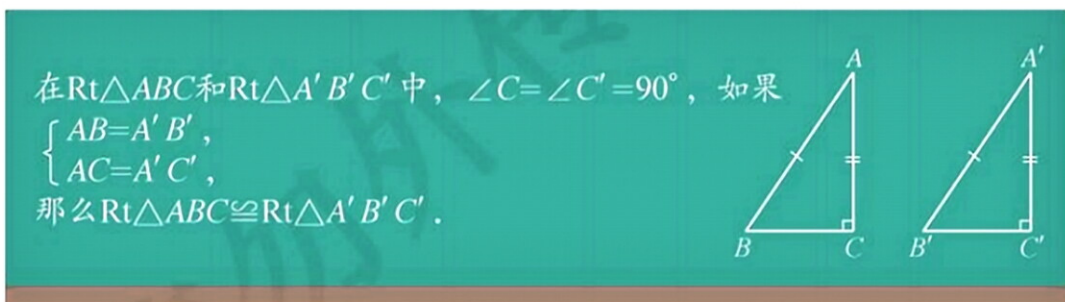
图 1-29

如图 1-29, 将 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 分别沿 BC 和 $B'C'$ 翻折, 得到 $\triangle ABP$ 和 $\triangle A'B'Q$. 通过 “SSS”, 可证 $\triangle ABP \cong \triangle A'B'Q$, 由此可知 $\angle A = \angle A'$. 通过 “SAS”, 可证 $\text{Rt}\triangle ABC \cong \text{Rt}\triangle A'B'C'$.

于是, 我们得到如下定理:

斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等 (简写成 “HL”).

这个定理可以用来判定两个直角三角形全等.



例 9

如图 1-30, AD, BC 相交于点 O , $AD = BC$, $\angle C = \angle D = 90^\circ$.
求证: $AO = BO$, $CO = DO$.

分析

要证 $AO = BO$, $CO = DO$, 只要证 $\triangle ACO \cong \triangle BDO$.

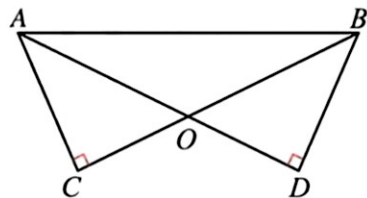


图 1-30

证明

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle BAD$ 中, $\angle C = \angle D = 90^\circ$,

$$\begin{cases} BC = AD, \\ AB = BA, \end{cases}$$

$\therefore \text{Rt} \triangle ABC \cong \text{Rt} \triangle BAD (\text{HL}).$

$\therefore AC = BD.$

在 $\triangle AOC$ 和 $\triangle BOD$ 中,

$$\begin{cases} \angle C = \angle D, \\ \angle AOC = \angle BOD, \\ AC = BD, \end{cases}$$

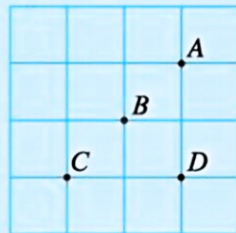
$\therefore \triangle AOC \cong \triangle BOD (\text{AAS}).$

$\therefore AO = BO, CO = DO.$



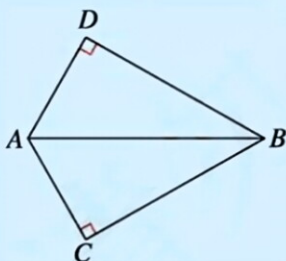
练习

- 如图, 方格纸中有格点 A, B, C, D , 以其中的三个点为顶点, 画出所有的直角三角形, 并找出其中全等的直角三角形.

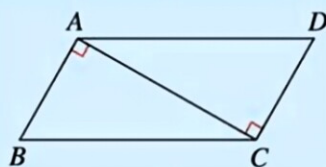


(第 1 题)

2. 如图, $AC \perp CB$, $AD \perp DB$, 要证明 $\triangle ACB \cong \triangle ADB$, 还需要什么条件?



(第2题)



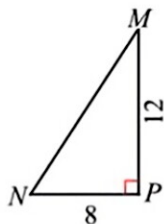
(第3题)

3. 如图, $AD = BC$, $CA \perp AB$, $AC \perp CD$. 求证: $AD \parallel BC$.

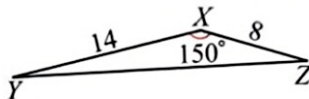


习题

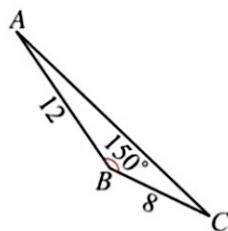
1. 指出图中的全等三角形, 并说明理由.



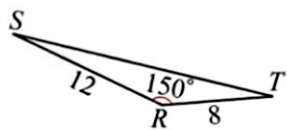
(1)



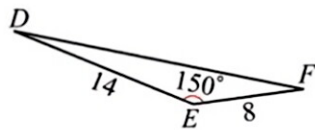
(2)



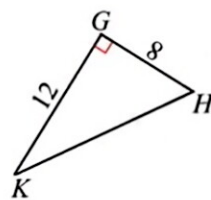
(3)



(4)



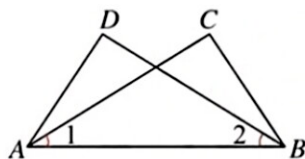
(5)



(6)

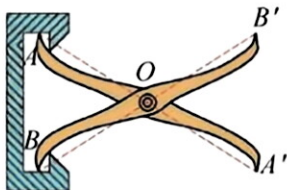
(第1题)

2. 如图, $AC = BD$, $\angle 1 = \angle 2$. 求证: $\triangle ABD \cong \triangle BAC$.

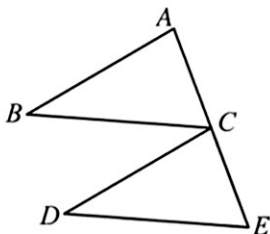


(第2题)

3. 工人师傅常用“卡钳”这种工具测定工件内槽的宽. 如图, 某卡钳由两根钢条 AA' , BB' 组成, O 为 AA' , BB' 的中点. 只要量出 $A'B'$ 的长度, 就可以知道工件内槽 AB 的长度. 请说明这样测量的理由.

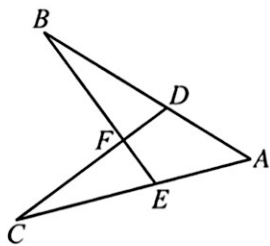


(第3题)

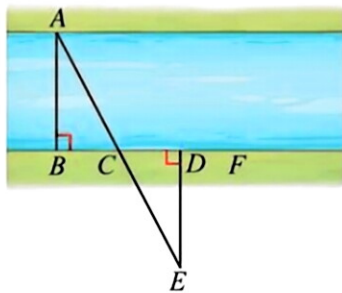


(第4题)

4. 如图, C 是 AE 的中点, $AB \parallel CD$, $AB = CD$. 求证: $BC \parallel DE$, $BC = DE$.
5. 如图, 点 D , E 分别在 AB , AC 上, BE , CD 相交于点 F , $AB = AC$, $\angle B = \angle C$. 求证: $\triangle BFD \cong \triangle CFE$.



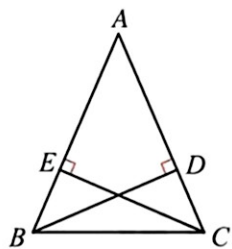
(第5题)



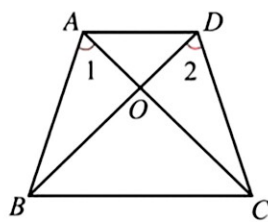
(第6题)

6. 如图, 要测量河两岸相对的 A , B 两点之间的距离, 可以在与 AB 垂直的河岸 BF 上取 C , D 两点, 且使 $BC = DC$. 从点 D 出发沿与河岸 BF 垂直的方向移动到点 E , 使点 A , C , E 在一条直线上. 测量 DE 的长就能知道 A , B 两点之间的距离. 请说明理由.

7. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, BD , CE 是高. 求证: $BD = CE$.



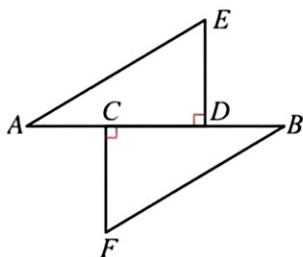
(第7题)



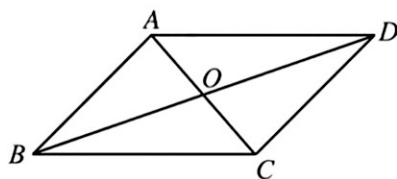
(第8题)

8. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, AC , BD 相交于点 O , $AB = DC$, $\angle 1 = \angle 2$. 求证: $AC = DB$.

9. 如图, $ED \perp AB$, $FC \perp AB$, 垂足分别为 D , C , $AE \parallel BF$, $AE = BF$. 求证: $AC = BD$.



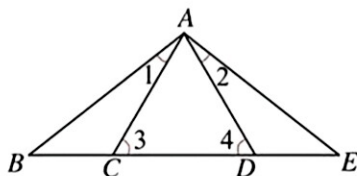
(第9题)



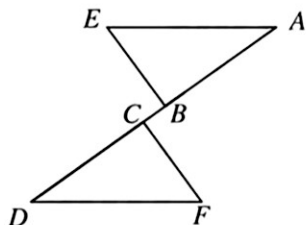
(第10题)

10. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, AC , BD 相交于点 O , $AB \parallel DC$, $AD \parallel BC$. 请在图中找出全等三角形, 并说明理由.

11. 如图, 点 C , D 在 BE 上, $BC = ED$, $\angle 1 = \angle 2$, $\angle 3 = \angle 4$. 请在图中找出全等三角形, 并说明理由.



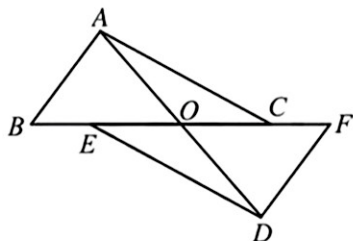
(第11题)



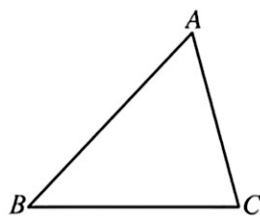
(第12题)

12. 如图, 点 A , B , C , D 在一条直线上, $AC = DB$, $AE = DF$, $BE = CF$. 求证: $AE \parallel DF$, $BE \parallel CF$.

13. 如图, AD , BF 相交于点 O , $AB = DF$. 点 E , C 在 BF 上, $BE = FC$, $AC = DE$. 求证: $AO = DO$, $BO = FO$.



(第 13 题)



(第 14 题)

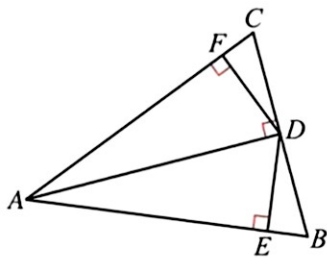
14. 如图, 已知 $\triangle ABC$.

(1) 用直尺和圆规按下列要求作图:

- ① 作 $\triangle ABC$ 的角平分线 AD ;
- ② 作 $\angle CBE = \angle ADC$, BE 与 CA 的延长线相交于点 E ;
- ③ 作 $AF \perp BE$, 垂足为 F .

(2) 在(1)所作图形中, EF , BF 相等吗? 证明你的结论.

15. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, AD 是高, $DE \perp AB$, $DF \perp AC$, 垂足分别为 E , F . 求证: $DE = DF$.



(第 15 题)

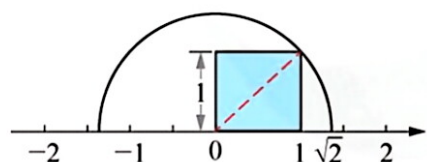
2

实数

通过引入负数，我们认识了有理数，实现了数系的第一次扩充。本章将引入无理数，进一步把有理数扩充到实数，学习实数的表示、运算和大小比较。

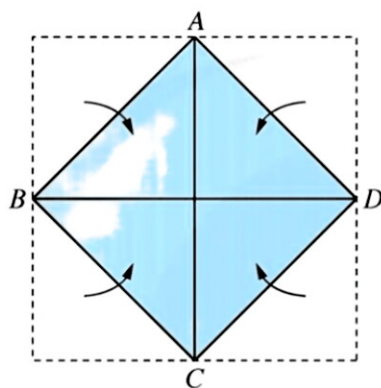
在学习有理数时，我们建立了有理数和数轴上点的关系；在本章中，数轴同样是一个非常有用的工具，实数与数轴上的点是一一对应的。

实数是数学的基本概念，它是后续数学学习的重要基础。



3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117067982148086
64709384460955058223172535940812848111745028410270193852110555964462294895493038196442881097566593344612847564
3165271201909145648566923460348610454326648213393607260249141273724587006606315588174881520920962829254091715
90360011330530548820466521384146951941511609433057270365759591953092186117381932611793105118548074462379962749
75272489122793818301194912983367336244065664308602139494639522473719070217986094370277053921717629317675238467
9405132000568127145289596371787214684409012249534301465495853710507922796892589235420
29021960864034418119999998372978049951059731732816096318595024459455346908302642
34468503526193118142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759
185778053217122613001766111164201989380952572010654858632788659361533818279682303019520353018529
22599413891249775283475155742454150695950829533116861727855389075098381754637464939319255060400927
00984882401285131603563701047129555961989467678374494482553797747268471040475346462080466842590694
70289891521047521620569615803375112533824300355876402474964732639141992726042699227967823547816360093
1992458631503028618297453749834588586926995690927210797509302955321165344987202755960236480665499119
753566369807426542527867184175909777727938000816470600161452491921732172147723501414419735685481613
21334757418494684385233394143762416862518983569485562099219222184272550254256887671790494601653466
32791786085784383827961454103786360950680064225125205117392984896084128488626945604241965285022210
744278622039194945047869609719172874677646575739624138908658326459958133904780275900994657640789
83525957098258226205772671948260175990902640136394437455305068203496252451749399651431429809190
216964615157098583835959779930165382846813826868386894277415599185592524595395943104997252468
644695848653836736912460802441365497627807977156914359977001296160894416948685558484063
5828488648158456042739452252138522549954666727823986456596116354886230577456498035593634
1251507606947945104025228879789136867228748940560101503308617928680920374760917824938589009714
26136554978189312978462168299894872265860485756401427047755513237964145152374623436454285844479526586782105114
95231134271661021359695362314429524849371871101457654035902799344037420073105785390621983874478084784896833214
5194350643021845319104848100537061468067491927819119793995206141966342875444064374512371819217999839101591956
6912397489409071864942319615679452080951465502252316038819301420937621378559566389377870830390697920773467221
1501421503068038447734549202605414665925201497442850732518666002132434088190710486331734649651453905796268561
58796998163574736384052571459102897064140110971206280439039759515677157700420337869936007230558763176359421873
53292819182618612586732157919841484882916447060957527069572209175671167229109816909152801735067127485832228718

如图，一张边长为 2 cm 的正方形纸片，取四条边的中点 A, B, C, D ，将纸片的四个角分别沿着 AB, BC, CD, DA 对折，得到一个小正方形 $ABCD$ 。



- ① 正方形 $ABCD$ 的面积是多少？
- ② 设正方形 $ABCD$ 的边长为 x cm，列出关于 x 的方程。
- ③ 你能说明 $1 < x < 2$ 吗？你能在这个范围里找到一个更接近 x 的有理数吗？



讨论

根据算术平方根的定义, $(\sqrt{2})^2$, $(\sqrt{3})^2$ 分别等于多少?



练习

1. 求下列各数的算术平方根:

$$81, 0, 2\frac{1}{4}, 10^6, 0.81.$$

2. 填空:

$$(1) (\sqrt{9})^2 = \underline{\hspace{2cm}}; \quad (2) (\sqrt{5})^2 = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(3) \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2} = \underline{\hspace{2cm}}; \quad (4) \sqrt{(-5)^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

平方根



问题

如果 $x^2=4$, 那么 x 是多少?

因为 $2^2=4$, $(-2)^2=4$, 所以 x 是 2 或 -2.

一般地, 如果 $x^2=a (a \geq 0)$, 那么 x 叫作 a 的**平方根**(square root), 也称为二次方根. 例如, 2 和 -2 是 4 的平方根.

如果 $x^2=a$,

那么 $(-x)^2=x^2=a$.

所以 x 和 $-x$ 都满足 $x^2=a$.

可见一个正数有正负两个平方根, 正的平方根就是算术平方根. 例如, 9 的平方根是 3 与 -3, 可以简记为 ± 3 , 其中 3 是 9 的算术平方根.

一个正数有两个平方根, 这两个平方根互为相反数;

0 的平方根是 0;

负数没有平方根.

如果 a 为正数, 那么 a 有两个平方根 $\pm\sqrt{a}$, 其中, 正的平方根是算术平方根 $\sqrt{a}$, 负的平方根是 $-\sqrt{a}$.

例 2

求下列各数的平方根:

- (1) 100; (2) 625;
(3) 0.008 1; (4) 2.

解

- (1) 因为 $10^2=100$, 所以 100 的平方根 $\pm\sqrt{100}=\pm 10$;
(2) 因为 $25^2=625$, 所以 625 的平方根 $\pm\sqrt{625}=\pm 25$;
(3) 因为 $0.09^2=0.008\ 1$, 所以 0.008 1 的平方根 $\pm\sqrt{0.008\ 1}=\pm 0.09$;
(4) 2 的平方根是 $\pm\sqrt{2}$.

求一个数的平方根的运算叫作 **开平方** (extraction of square root). 开平方与平方有下面的关系, 如图 2-1 所示.

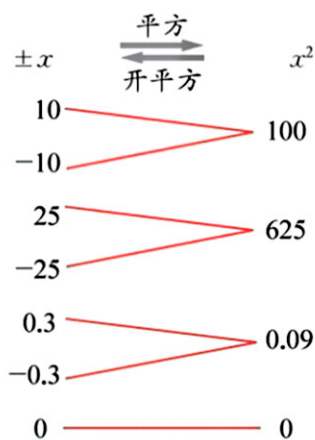


图 2-1



讨论

(1) 如图 2-2(1), 将面积为 2 的正方形纸片放置在面积为 3 的正方形纸片上, 据图比较 $\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{3}$ 的大小.

(2) 已知 $a>b>0$, 类似地, 根据图 2-2(2) 比较 $\sqrt{a}$ 与 $\sqrt{b}$ 的大小.

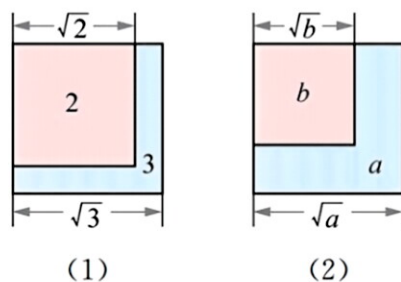


图 2-2

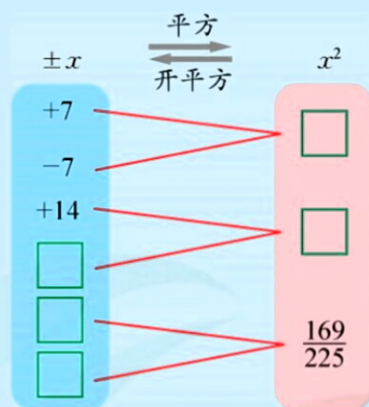


练习

1. 求下列各数的平方根:

$$0.01, \frac{25}{16}, 0, 10, \left(-\frac{1}{3}\right)^2.$$

2. 如图, 填空:



(第2题)



习题

1. 求下列各数的算术平方根:

$$16, \frac{100}{81}, 10, \left(-\frac{2}{5}\right)^2.$$

2. 求下列各数的平方根:

$$169, 225, \frac{1}{4}, 11, 0.16, \frac{36}{49}, 1.44.$$

3. 求下列各式中的 x :

$$(1) x^2 = 49;$$

$$(2) x^2 = \frac{25}{64};$$

$$(3) x^2 = 21;$$

$$(4) 4x^2 = 81.$$

4. (1) 如果正方形的面积扩大为原来的 4 倍, 那么边长扩大为原来的多少倍?

(2) 如果正方形的面积扩大为原来的 5 倍, 那么边长扩大为原来的多少倍?

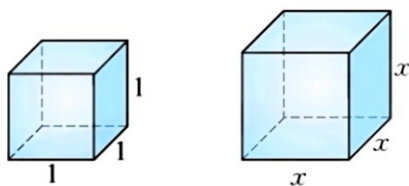
5. 圆的面积扩大为原来的 3 倍, 半径扩大为原来的多少倍?

6. $\sqrt{2^2}$, $\sqrt{0^2}$, $\sqrt{(-2)^2}$ 的值分别是多少?

2.2 立方根



已知某种植物细胞的形状可以近似地看作棱长为 1 的正方体，当这样的—个细胞体积增大 1 倍时，它的“棱长”是多少？



棱长为 1 时，正方体的体积是 $1^3 = 1$. 设体积为 2 的正方体的棱长为 x ，那么 $x^3 = 2$.

一般地，如果 $x^3 = a$ ，那么 x 叫作 a 的**立方根**(cube root)，也称为三次方根. a 的立方根记作“ $\sqrt[3]{a}$ ”，读作“三次根号 a ”.

例如， $(-3)^3 = -27$ ， -3 是 -27 的立方根，即 $\sqrt[3]{-27} = -3$ ；又如， $x^3 = 2$ ， x 是 2 的立方根，即 $x = \sqrt[3]{2}$.

求一个数的立方根的运算叫作**开立方**(extraction of cubic root).



尝试

在图 2-3 中填空：

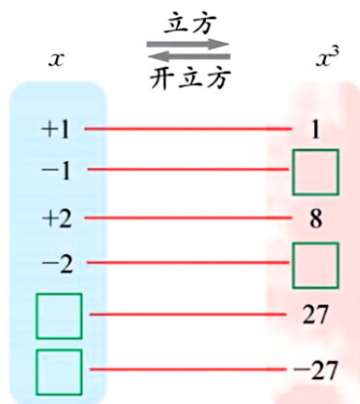


图 2-3

开平方和开立方
有什么不同？



开立方与立方互为逆运算.

例

下列各数有立方根吗？如果有，求出它们的立方根.

(1) 64; (2) $-\frac{8}{125}$; (3) 0.027; (4) 9; (5) 0.

解

5个数都有立方根.

(1) 因为 $4^3=64$ ，所以 64 的立方根 $\sqrt[3]{64}=4$;

(2) 因为 $(-\frac{2}{5})^3=-\frac{8}{125}$ ，所以 $-\frac{8}{125}$ 的立方根 $\sqrt[3]{-\frac{8}{125}}=-\frac{2}{5}$;

(3) 因为 $0.3^3=0.027$ ，所以 0.027 的立方根 $\sqrt[3]{0.027}=0.3$;

(4) 9 的立方根是 $\sqrt[3]{9}$;

(5) 0 的立方根是 0.

正数的立方根是正数;

0 的立方根是 0;

负数的立方根是负数.



讨论

根据立方根的定义， $(\sqrt[3]{2})^3$ ， $(\sqrt[3]{-2})^3$ 等于多少？



练习

1. 求下列各数的立方根:

-8 , 0.001 , $\frac{1}{125}$, $-1\ 000$, 4 .

2. 填空:

(1) $(\sqrt[3]{-4})^3=$ _____; (2) $\sqrt[3]{(-4)^3}=$ _____.

3. 两个球形探测气球的体积分别约为 $5\ 120\text{ m}^3$ 和 80 m^3 , 计算它们的半径比(球的体积公式: $V_{\text{球}}=\frac{4}{3}\pi R^3$, R 为球的半径).



习题

1. 求下列各数的立方根:

$$-0.027, -\frac{8}{27}, 0.125, 1, 1\,331.$$

2. 计算:

$$(\sqrt[3]{1.1})^3, \sqrt[3]{\left(\frac{1}{4}\right)^3}, (\sqrt[3]{-7})^3, -\sqrt[3]{-\frac{1}{64}}.$$

3. 求下列各式中的 x :

$$(1) x^3 = -0.064;$$

$$(2) 8x^3 = 125;$$

$$(3) x^3 + 4 = 3;$$

$$(4) (x-1)^3 = 27.$$

4. 如果一个正方体的体积扩大到原来的 64 倍, 那么它的棱长扩大到原来的多少倍?

5. 有一个球形容容器, 它的容积为 $36\pi \text{ m}^3$, 求这个球形容容器的半径 (壁厚忽略不计).

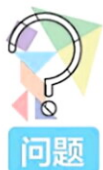
6. $\sqrt[3]{2^3}$, $\sqrt[3]{0^3}$, $\sqrt[3]{(-2)^3}$ 的值分别是多少?

2.3 实数

无理数

我们知道，所有的分数可以写成有限小数或者循环小数的形式。例如：

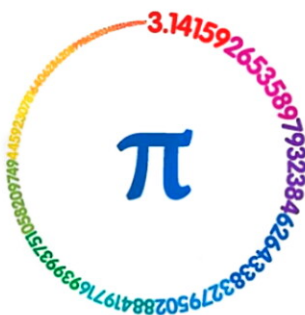
$$\begin{aligned}\frac{5}{2} &= 2.5, \quad \frac{5}{8} = 0.625, \\ -\frac{1}{3} &= -0.\dot{3}, \quad \frac{3}{22} = 0.1\dot{3}\dot{6}, \\ \frac{2}{7} &= 0.\dot{2}85714\end{aligned}$$



问题

是不是所有的数都可以写成有限小数或者循环小数呢？

事实上，有很多的数都不能用有限小数或者循环小数的形式表示，例如圆周率 π 。 π 就是一个无限不循环小数。



人类已将 π 的值算到小数点后62.8万亿位！

无限不循环小数叫作**无理数**(irrational number)。

因为分数都可以转化为有限小数或循环小数，所以无理数不能写成分数形式 $\frac{n}{m}$ (m, n 是整数)。

像有理数一样，无理数分为正无理数和负无理数。

由于无理数是无限不循环小数，我们不可能写出一个无理数的小数点后的所有数字，但我们可以用有理数来确定一个无理数的范围，如 $3.14 < \pi < 3.15$ 。

事实上， $\sqrt{2}$ 也是无理数，如何估计 $\sqrt{2}$ 的范围呢？

根据章头的问题，可以判断 $1 < \sqrt{2} < 2$ 。由 $(\sqrt{2})^2 = 2$ ，进一步可以得到：

因为 $1.4^2 = 1.96$ ， $1.5^2 = 2.25$ ，所以 $1.4^2 < 2 < 1.5^2$ 。

所以 $1.4 < \sqrt{2} < 1.5$ 。

因为 $1.41^2 = 1.9881$ ， $1.42^2 = 2.0164$ ，所以 $1.41^2 < 2 < 1.42^2$ 。

所以 $1.41 < \sqrt{2} < 1.42$ 。

因为 $1.414^2 = 1.999396$ ， $1.415^2 = 2.002225$ ，所以 $1.414^2 < 2 < 1.415^2$ 。

所以 $1.414 < \sqrt{2} < 1.415$ 。

.....

如此下去，我们可以越来越精确地得到 $\sqrt{2}$ 的范围。

例 1 判断下面哪个无理数大于 4，并且小于 5：

$$\sqrt{15}, \sqrt{17}, \sqrt{26}.$$

解 这三个数中， $\sqrt{17}$ 大于 4 且小于 5。理由如下：

因为 $(\sqrt{15})^2 = 15$ ，而 $15 < 16$ ，所以 $\sqrt{15} < \sqrt{16}$ ，即 $\sqrt{15} < 4$ ；

因为 $(\sqrt{17})^2 = 17$ ，而 $16 < 17 < 25$ ，所以 $\sqrt{16} < \sqrt{17} < \sqrt{25}$ ，即 $4 < \sqrt{17} < 5$ ；

因为 $(\sqrt{26})^2 = 26$ ，而 $26 > 25$ ，所以 $\sqrt{26} > \sqrt{25}$ ，即 $\sqrt{26} > 5$ 。



探究

$\pi - 3$ ， $\sqrt{2} + 1$ 是否为无理数？为什么？



练习

1. 判断下列哪个无理数大于 -2 且小于 -1 :

$$-\pi, -\frac{\pi}{2}.$$

2. 判断下列哪个无理数大于 3 且小于 4 :

$$\sqrt{7}, \sqrt{10}.$$



计算器操作

依次按 $\sqrt{\square}$ 2 $=$ 各键, 计算器显示的结果为 $1.414\ 213\ 562\ 37$, 这是 $\sqrt{2}$ 的近似值.



阅读

证明 $\sqrt{2}$ 是无理数

我们可以用反证法证明 $\sqrt{2}$ 是无理数:

假设 $\sqrt{2}$ 不是无理数, 那么 $\sqrt{2}$ 是有理数, 所以 $\sqrt{2}$ 可以写成 $\frac{m}{n}$ (m, n 是正整数, 且没有大于 1 的公约数), 即 $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$.

根据平方根的意义, $\left(\frac{m}{n}\right)^2 = 2$, 即 $\frac{m^2}{n^2} = 2$, $2n^2 = m^2$.

由于上式左边 $2n^2$ 是偶数, 所以右边也是偶数, 从而可知 m 是偶数.

设 $m = 2p$ (p 是正整数),

把 $m = 2p$ 代入 $2n^2 = m^2$, 得 $2n^2 = 4p^2$, 即 $n^2 = 2p^2$.

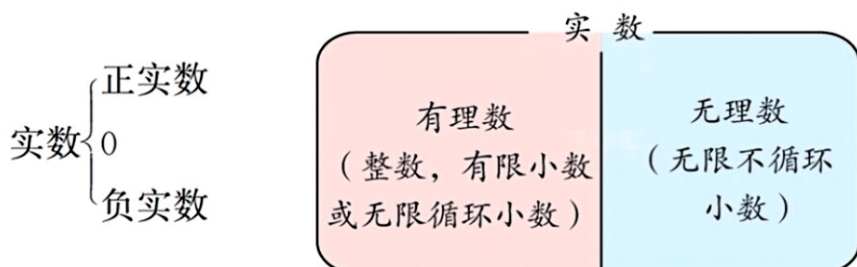
因此 n 也是偶数.

于是, m, n 都是 2 的倍数, 这与 m, n 没有大于 1 的公约数相矛盾.

因此 $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$ 是不可能的, 也就是说 $\sqrt{2}$ 不是有理数, 它是无理数.

我们已经知道了 $\sqrt{2}$ 是无理数, 你能用反证法证明 $\sqrt{2}-1$ 也是无理数吗?

有理数和无理数统称为**实数**(real number). 实数可以分类如下:



我们知道, 有理数可以用数轴上的点来表示, 事实上, 无理数也可以用数轴上的点来表示.



如何在数轴上找到表示 $\sqrt{2}$ 的点?

在章头问题中, 我们知道 $\sqrt{2}$ 是图 2-4 中四个边长为 1 的小正方形的对角线的长.

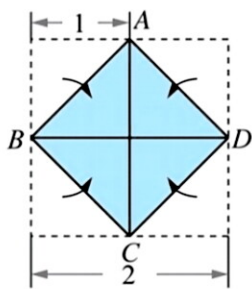


图 2-4

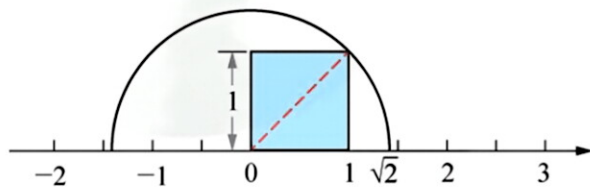


图 2-5

如图 2-5, 以 1 个单位长度为边长画一个正方形, 这个正方形的对角线长为 $\sqrt{2}$. 以数轴原点为圆心, 正方形的对角线的长为半径画弧, 与数轴正半轴的交点就表示 $\sqrt{2}$. 可见, 数轴上并不是所有点都表示有理数.

事实上，每一个实数都可以用数轴上的一个点来表示；反过来，数轴上的每一个点都能表示一个实数。



实数与数轴上的点一一对应.

和有理数一样，可以根据数轴上点的位置，比较它们表示的实数的大小。数轴上的任意两个点，右边的点表示的实数比左边的点表示的实数大。



活动

找出下列各数中的无理数，并把它们填入图 2-6 的方框中。

$$\sqrt{\frac{9}{16}}, -\frac{22}{7}, \sqrt{3}, \sqrt[3]{8}, -\sqrt{2}, \pi+3$$

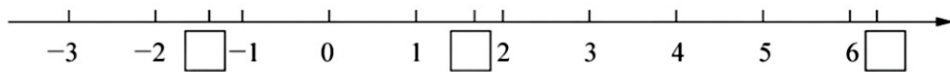


图 2-6

例 2

找一个有理数 a ，使 $\sqrt{2} < a < \sqrt{3}$ 。

解

$$\because 2 < 1.5^2 < 3,$$

$$\therefore \sqrt{2} < 1.5 < \sqrt{3}.$$

$$\therefore \text{取 } a = 1.5.$$



探究

你能找到一个无理数 a ，使 $\sqrt{2} < a < \sqrt{3}$ 吗？



练习

1. 把下列各数填入相应的横线上:

$$4\frac{1}{3}, -\sqrt[3]{9}, 0.\dot{6}, \sqrt{0.25}, \sqrt[3]{-64}, \sqrt{27}, \frac{\pi}{4}, -\sqrt{\frac{16}{49}},$$

$0.010\ 010\ 001\ 000\ 01\cdots$ (相邻的两个 1 之间依次多一个 0).

(1) 有理数: _____;

(2) 无理数: _____;

(3) 正实数: _____;

(4) 负实数: _____.

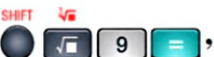
2. 在数轴上标出表示无理数 $\sqrt{7}$, π 的点的大概位置, 并在这两个点之间找一个表示有理数的点.

用计算器进行实数运算

在实数范围内, 不仅可以进行加、减、乘、除、乘方运算, 而且可以进行开立方运算, 任何非负实数还可以进行开平方运算. 有理数的绝对值、倒数、相反数的意义、有理数的运算法则在实数范围内仍然适用.

例 3 用计算器比较 $\sqrt[3]{9}$ 与 $\sqrt{4.3265}$ 的大小.

解

依次按以下各键: ,

计算器显示的结果为 2.080 083 823.

依次按以下各键: ,

计算器显示的结果为 2.080 024 038.

因为 $2.080\ 083\ 823 > 2.080\ 024\ 038$,

所以 $\sqrt[3]{9} > \sqrt{4.3265}$.

例 4

用计算器计算：

(1) $-\sqrt{5}-\pi$;

(2) $3\times\sqrt{2}-\sqrt[3]{2}$.

解

(1) 依次按以下各键：,计算器显示的结果为 $-5.377\ 660\ 631$ ，即

$-\sqrt{5}-\pi\approx-5.377\ 660\ 631$;

(2) 依次按以下各键：,计算器显示的结果为 $2.982\ 719\ 637$ ，即

$3\times\sqrt{2}-\sqrt[3]{2}\approx2.982\ 719\ 637$.



练习

1. 比较下列各组数的大小，并用计算器验证：

(1) $\sqrt[3]{4}$ 与 $\sqrt{4}$;

(2) $\sqrt{13}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{3}}$;

(3) $\sqrt{0.04}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{0.04}}$.

2. 用计算器计算：

(1) $3\times\sqrt{2}-2\pi$;

(2) $-2\times\sqrt{5}+5\times\sqrt[3]{2}$;

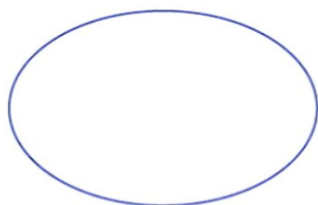
(3) $\sqrt{2}-(\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{2})$.



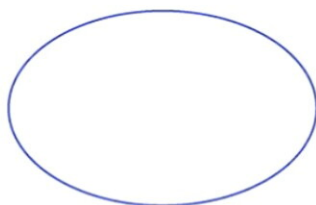
习题

1. 把下列各数填入相应的圈内：

$\sqrt{125}, \sqrt[3]{-125}, \sqrt{2}, \sqrt[3]{9}, -\sqrt{13}, \sqrt{\frac{25}{81}}, -\pi$.



有理数



无理数

2. 填表:

实 数	相 反 数	绝 对 值	倒 数
$\sqrt{2.5}$	$-\sqrt{2.5}$		
			$-\frac{1}{\pi}$
	$\sqrt[3]{0.9}$		
$a(a>0)$			
$a(a<0)$			

3. 在数轴上画出表示 $-\sqrt{2}$ 的点.

4. 用计算器计算:

(1) $\sqrt{6} + \frac{1}{4} - \pi$;

(2) $\sqrt{5} - \sqrt{7}$;

(3) $\pi - (\sqrt[3]{3} + \pi)$.

5. 判断下列说法是否正确, 如果不正确, 请举例说明.

(1) 两个有理数的和一定是有理数;

(2) 两个无理数的和一定是无理数;

(3) 一个有理数与一个无理数的积一定是无理数.

2.4 近似值

生活中，有些数据是准确的，有些数据是近似的. 例如，某班有 40 人，这里 40 是全班人数的准确值；据第七次全国人口普查数据，我国总人口为 14.1 亿人，这里 14.1 亿是全国总人口的**近似值** (approximate number).

生产、生活中的许多数据都是近似值. 例如，用度量工具测出的长度、质量、时间、速度等数据都是近似值.

取近似值时，一般采用四舍五入的方法. 例如，对于圆周率 3.141 592 6..., 如果要求精确到 0.01 (结果精确到百分位)，取 3.14；如果要求精确到 0.001 (结果精确到千分位)，取 3.142.



讨论

请举出一些应用近似值的实际例子，并说说为何用近似值.

在解决实际问题时，对于像 π , $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, ... 这样的无理数，计算时应根据具体的要求取它们的近似值.

例 1

用计算器求下列各式的近似值 (结果精确到 0.001):

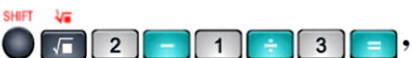
$$(1) \frac{\sqrt{5}-1}{2}; \quad (2) \sqrt[3]{2}-\frac{1}{3}.$$

解

(1) 依次按以下各键: ,

计算器显示的结果为 0.618 033 988 75, 即

$$\frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618;$$

(2) 依次按以下各键: ,

计算器显示的结果为 0.926 587 716 56, 即

$$\sqrt[3]{2}-\frac{1}{3} \approx 0.927.$$

例 2

已知地球的半径约为 6 400 km, 估计地球赤道的周长 (结果精确到 1 000 km).

解

地球赤道的周长 $= 2\pi R = 2\pi \times 6\,400$ (km).

计算器显示结果为 40 212.385 965 9,

地球赤道周长约为 40 000 km, 即 4.0×10^4 km.



讨论

近似值 0.1 与 0.10 有区别吗? 为什么?



练习

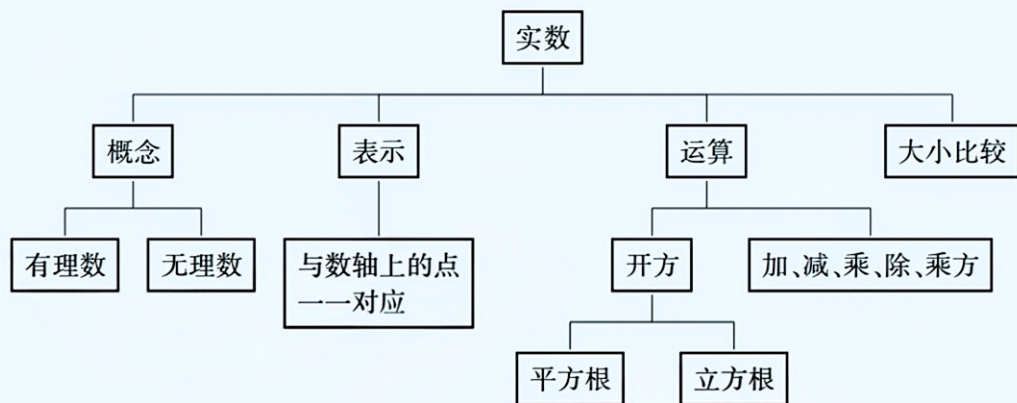
- 下列数据中, 哪些是准确值? 哪些是近似值?
 - 某词典有 1 754 页;
 - 一箱矿泉水有 24 瓶;
 - 截至 2021 年 8 月, 男子短跑 100 米亚洲纪录为 9.83 s;
 - 截至 2022 年 11 月, 世界人口为 80 亿.
- 长江江豚是国家一级重点保护野生动物, 有一头成年长江江豚体重为 63.96 kg, 将该数据分别精确到 10 kg, 1 kg, 0.1 kg.



习题

- 用计算器计算 $\sqrt[3]{4}$, 并将结果分别精确到 0.1, 0.01, 0.001, 0.000 1.
- 指出下列由四舍五入法得到的近似数的精确程度:
 - 某只成年丹顶鹤身高为 1.52 m;
 - 月球在 1.96×10^9 年前仍存在岩浆活动;
 - 组成云的小水滴很小, 最大的直径约为 0.2 mm;
 - 某种显微镜的分辨率为 1.4×10^{-4} cm.

1. 本章知识结构：



本章中，我们通过实例，引入了平方根、算术平方根、立方根等概念，通过用有理数逼近无理数认识了无理数和实数，实现了数系的第二次扩充。同时经历了研究实数的概念、表示、运算和大小关系的过程。

2. 实数包括有理数、无理数。每一个实数都可以用数轴上的一个点来表示，而数轴上的每一个点都表示一个实数，实数与数轴上的点是一一对应的。数形结合的方法可以帮助我们理解实数的相关概念、比较实数的大小。此外，还可以用有理数估计一个无理数的大致范围。

本章的学习可以帮助我们理解数系扩充的必要性，理解逼近思想在认识无理数中的价值，进一步发展数感和抽象能力。

3. 无理数有无穷多个，可以用有理数来“构造”无理数。例如，把所有大于零的自然数按照从小到大的顺序排在小数点后面，得到一个小数 $0.1234567891011121314\cdots$ ，这是一个无理数吗？你能“构造”出一些无理数吗？

复习题

一复习巩固

1. 在 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\pi}{4}$, 1.732 , $\sqrt[3]{-\frac{1}{27}}$, $0.\dot{3}$, $\sqrt{16}$, $-\frac{22}{7}$, $\sqrt[3]{0.8}$ 中, 哪些数是无理数?

2. 求下列各数的平方根:

$$81, 6.25, 10, \frac{9}{144}, 1\frac{9}{16}.$$

3. 求下列各数的立方根:

$$-8\,000, 0.125, -\frac{27}{64}, -9, 3\frac{3}{8}.$$

4. 求下列各式的值:

$$(\sqrt{2.5})^2, \left(\sqrt[3]{-\frac{1}{4}}\right)^3, \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2}, \sqrt[3]{(-10)^3}, -\sqrt{(-5)^2}, -\sqrt[3]{(-2)^3}.$$

5. 求下列各式中的 x :

$$(1) 4x^2=12;$$

$$(2) x^3-2=25;$$

$$(3) (2x)^2=0.25;$$

$$(4) (x+4)^3=-1.$$

6. 求下列各数的相反数和绝对值:

$$\sqrt[3]{-2}, -3\sqrt{6}, \sqrt{5}-\pi, 3-\sqrt{3}, 1.3-\sqrt{2}.$$

7. 用计算器计算(结果精确到 0.001):

$$\sqrt{22.4}, \sqrt{1.027}, \sqrt{0.043\,63}, \sqrt[3]{0.106}, \sqrt{\frac{8}{5}}.$$

8. 用计算器计算(结果精确到 0.01):

$$(1) 2\times\sqrt{3}-3\times\sqrt{2}+\sqrt{5};$$

$$(2) \frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{355}{113}+2\pi-\sqrt{2}.$$

9. 估算 $\sqrt{16}$, $\sqrt{34}$, $\sqrt[3]{9}$, $\sqrt[3]{50}$ 的值(结果精确到 0.1).

10. 比较下列各组数的大小:

(1) $2.0\dot{2}$ 与 $2.020\ 020\ 002\cdots$; (2) $-\sqrt[3]{3}$ 与 $-\sqrt[3]{2}$;

(3) $|\sqrt{3}-\sqrt{5}|$ 与 $\sqrt{5}-\sqrt{3}$; (4) $\pi-3$ 与 0.14 .

灵活运用

11. 能否找到满足下列条件的数? 若能, 找到具体的数.

- (1) 最小的自然数; (2) 最小的正有理数;
(3) 最大的实数; (4) 绝对值最小的实数.

12. 算术平方根等于本身的数是什么? 平方根等于本身的数是什么? 立方根等于本身的数是什么?

13. 海啸是一种破坏力极强的海浪, 在广阔的海面上, 海啸的行进速度可按公式 $v=\sqrt{gd}$ 计算, 其中 v 表示海啸的行进速度(m/s), d 为海水的深度(m), g 表示重力加速度, g 取 9.8 m/s^2 . 若在海洋深度为 980 m 的海面处发生海啸, 求其行进速度.

14. 要使人造地球卫星能够围绕地球运转, 必须使它的速度大于第一宇宙速度而小于第二宇宙速度. 第一宇宙速度的计算公式是 $v_1=\sqrt{gR}$ (m/s), 第二宇宙速度的计算公式是 $v_2=\sqrt{2gR}$ (m/s), 其中 g 表示重力加速度, R 表示地球半径, g 取 9.8 m/s^2 , $R=6.4\times 10^6\text{ m}$. 求第一、第二宇宙速度(结果精确到 100 m/s).

探索研究

15. 回答问题, 并说明理由.

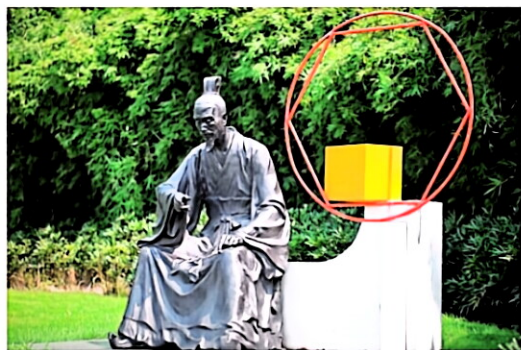
- (1) 当 $a^2=b^2$ 时, 是否一定有 $a=b$?
(2) 当 $a^2>b^2$ 时, 是否一定有 $a>b$?
(3) 当 $a<b<0$ 时, 是否一定有 $\sqrt{a^2}>\sqrt{b^2}$?

计算圆周率的近似值

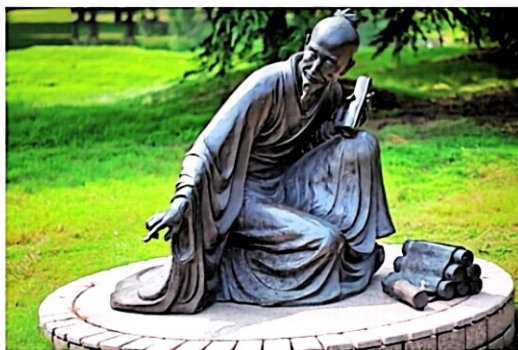
一、问题情境

圆周率 π ，是人类认识的第一个特殊常数，人类是在测量圆周和圆的面积过程中逐步认识它的。

古今中外很多数学家都寻求过计算 π 值的方法。约公元前 1650 年，莱因德纸草书中取 $\pi = \left(\frac{4}{3}\right)^4$ ；约公元前 240 年，阿基米德 (Archimedes, 前 287—前 212) 算得 $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$ ；刘徽 (约 225—约 295) 用更简便、科学的方法求出了 $\pi \approx \frac{3\,927}{1\,250}$ ；祖冲之 (429—500) 将 π 精确到小数点后 7 位： $3.141\,592\,6 < \pi < 3.141\,592\,7$ ，这一数值精度的纪录直到约 1 000 年后才被打破。1776 年，数学家朗伯 (J. H. Lambert, 1728—1777) 证明圆周率不能精确表示为有限小数或循环小数。从圆周率的出现，到确认它是无理数，人类花了三千多年的时间。



刘徽铜像



祖冲之铜像

你能自己计算出圆周率的近似值吗？

二、学习任务

请你按照下面的路径，估计圆周率的范围：

如图 1，圆的半径为 1，正好“包住”它的正方形的周长为 8。

如图 2，在圆内作内接正六边形，这个正六边形可以看作是由六个正三角形组成的，每一条边都等于圆的半径。

(1) 求图 2 中正六边形的周长。由此分别估计圆的周长范围、 π 的范围。

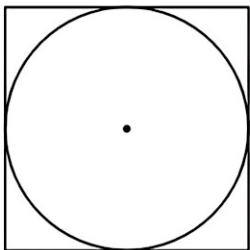


图 1

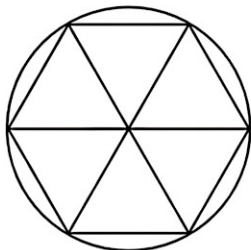


图 2

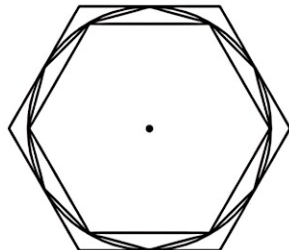


图 3

(2) 在图 2 的基础上，在圆外部作一个正好“包住”圆的正六边形，在圆内作内接正十二边形，如图 3 所示。此时，可以计算得到圆外部正六边形的边长约为 1.155，内部正十二边形的边长约为 0.518。请你根据正六边形、正十二边形的周长估计 π 的范围。

三、交流展示

1. 说一说上述方法的道理。若要得到更精确的 π 的范围，接下来应如何操作？

2. 如何用测量的方法估计圆周率？你觉得测量的方法与图 3 中的方法相比，各有什么优点？

四、应用拓展

圆周率在天文学、计算机信息加密、交流电、无线电传播计算等多个领域都有着重要的应用。请你查阅资料，了解圆周率更多的计算和表示方法，以及它在其他学科和生活价值，并进行整理、交流和分享。

教材配套资源



微信扫一扫，直接获取与该电子课本配套的学习资料。

资料内容：

名师授课、课前预习、课后复习

同步试卷、期中测试、期末模考

教材全解、考点归纳、知识总结

还有育儿交流群，与全国妈妈一起交流，共同成长。
